

1.61. На гладкой горизонтальной поверхности находятся два бруска масс m_1 и m_2 , которые соединены нитью. К брускам в момент $t=0$ приложили силы, противоположно направленные и зависящие от времени как $F_1 = \alpha_1 t$ и $F_2 = \alpha_2 t$. Найти, через сколько времени нить порвется, если сила натяжения на разрыв равна $F_{\text{пр}}$.

1.65. Небольшое тело пустили вверх по наклонной плоскости, составляющей угол $\alpha = 15^\circ$ с горизонтом. Найти коэффициент трения, если время подъема тела оказалось в $\eta = 2,0$ раза меньше времени спуска.

1.69. На гладкой горизонтальной плоскости лежит доска массы m_1 и на ней брусок массы m_2 . К бруску приложили горизонтальную силу, увеличивающуюся со временем t по закону $F = \alpha t$, где α — постоянная. Найти зависимости от t ускорений доски a_1 и бруска a_2 , если коэффициент трения между доской и бруском равен k . Изобразить примерные графики этих зависимостей.

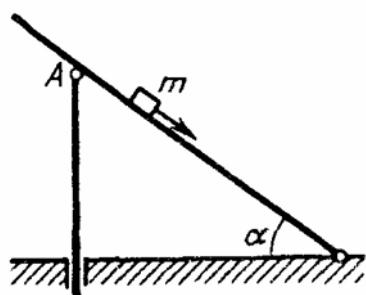


Рис. 1.11

1.71. Небольшое тело m начинает скользить по наклонной плоскости из точки, расположенной над вертикальным упором A (рис. 1.11). Коэффициент трения между телом и наклонной плоскостью $k = 0,140$. При каком значении угла α время соскальзывания будет наименьшим?

1.72. Шайбу положили на наклонную плоскость и сообщили направленную вверх начальную скорость v_0 . Коэффициент трения между шайбой и плоскостью равен k . При каком значении угла наклона α шайба пройдет вверх по плоскости наименьшее расстояние? Чему оно равно?

1.85. Частица массы m в момент $t=0$ начинает двигаться под действием силы $\mathbf{F}=\mathbf{F}_0 \sin \omega t$, где $\mathbf{F}_0$ и ω — постоянные. Найти путь, пройденный частицей, в зависимости от t . Изобразить примерный график этой зависимости.

1.86. В момент $t=0$ частица массы m начинает двигаться под действием силы $\mathbf{F}=\mathbf{F}_0 \cos \omega t$, где $\mathbf{F}_0$ и ω — постоянные. Сколько времени частица будет двигаться до первой остановки? Какой путь она пройдет за это время? Какова максимальная скорость частицы на этом пути?

1.87. В момент $t=0$ частице сообщили начальную скорость $\mathbf{v}_0$, и она начала двигаться под действием силы сопротивления среды, пропорциональной ее скорости как $\mathbf{F}=-r \mathbf{v}$. Найти:

- а) время движения частицы под действием этой силы;
- б) скорость частицы в зависимости от пройденного ею пути, а также полный путь до остановки.

1.88. Пуля, пробив доску толщины h , изменила свою скорость от v_0 до v . Найти время движения пули в доске, считая силу сопротивления пропорциональной квадрату скорости.

1.89. Небольшой брусок начинает скользить по наклонной плоскости, составляющей угол α с горизонтом. Коэффициент трения зависит от пройденного пути x по закону $k=\gamma x$, γ — постоянная. Найти путь, пройденный бруском до остановки, и его максимальную скорость.

1.92. Небольшой шарик массы m , подвешенный на нити, отвели в сторону так, что нить образовала прямой угол с вертикалью, и затем отпустили. Найти:

- а) модуль полного ускорения шарика и силу натяжения нити как функции угла ее отклонения от вертикали;
- б) силу натяжения нити в момент, когда вертикальная составляющая скорости шарика максимальна;
- в) угол отклонения нити в момент, когда полное ускорение шарика горизонтально.

1.93. Шарик, подвешенный на нити, качается в вертикальной плоскости так, что его ускорения в крайнем и нижнем положениях равны по модулю друг другу. Найти угол отклонения нити в крайнем положении.

- б) путь, проходимый частицей между двумя последовательными остановками, и среднюю скорость на этом пути.

1.95. Небольшое тело A начинает скользить с вершины гладкой сферы радиуса R . Найти угол между вертикалью и радиусом-вектором, характеризующим положение тела A относительно центра сферы в момент отрыва от нее, а также скорость тела в этот момент.

1.104. Частица массы m движется в плоскости P под действием постоянной по модулю силы $\mathbf{F}$, которая поворачивается в этой плоскости с постоянной угловой скоростью ω . В момент $t=0$ частица покоилась. Найти:

а) модуль ее скорости в зависимости от времени: